

2018학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

f 가 $x=a$ 에서 연속이라고 가정하자.

case1) a 가 양의 유리수

두 수열 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 를 각각 다음과 같이 정의하자.

$$x_n = a + \frac{1}{n}, y_n = a + \frac{\sqrt{2}}{n}$$

그러면 $\{x_n\}$ 의 모든 항은 유리수, $\{y_n\}$ 의 모든 항은 무리수, $x_n \neq a, y_n \neq a$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$

인데 f 가 $x=a$ 에서 연속이므로 다음이 성립한다.

$$f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$$

이때 $f(a)=a^2, f(x_n)=x_n^2, f(y_n)=a$ 이므로 $a^2=a$ 를 얻고 $a > 0$ 이므로 $a=1$ 인데 1는 유리수이다.

case2) a 가 양의 무리수

두 수열 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 를 각각 다음과 같이 정의하자.

$$x_n = \frac{\lfloor an \rfloor}{n}, y_n = a + \frac{1}{n}$$

이때 $\lfloor x \rfloor$ 는 x 를 넘지 않는 최대의 정수이다. 그러면 $\{x_n\}$ 의 모든 항은 유리수, $\{y_n\}$ 의 모든 항은 무리수, $x_n \neq a, y_n \neq a$ 이다.

모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x$ 이므로 $\frac{an-1}{n} < x_n \leq a$ 를 얻고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an-1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a = a$$

이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 이다. 그리고 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$ 는 명백하고 f 가 $x=a$ 에서 연속이므로 다음이 성립한다.

$$f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$$

이때 $f(a)=a, f(x_n)=x_n^2, f(y_n)=a$ 이므로 $a^2=a$ 를 얻고 $a>0$ 이므로 $a=1$ 인데 1는 무리수가 아니다.

따라서 문제의 조건을 만족하는 $a>0$ 가 존재한다면 $a=1$ 이다. 그러므로 $a=1$ 일 때 f 가 $x=1$ 에서 연속임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하면 충분하고 이때 $f(1)=1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=1$ 임을 증명하면 된다.

임의의 $\varepsilon>0$ 을 택하자. 그리고 다음을 만족하는 $\delta_1, \delta_2>0$ 를 먼저 구하자.

$$\begin{aligned} 0 < |x-1| < \delta_1 &\Rightarrow |x^2-1| < \varepsilon \\ 0 < |x-1| < \delta_2 &\Rightarrow |1-1| = 0 < \varepsilon \end{aligned}$$

1) δ_1 구하기

$0 < |x-1| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x+1| \leq |x-1| + 2 < 3$ 이므로

$$|x^2-1| = |x-1||x+1| < 3|x-1|$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta_1 = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{3}\right)$ 라고 하면 다음을 만족한다.

$$0 < |x-1| < \delta_1 \Rightarrow |x^2-1| < 3|x-1| < 3\delta_1 \leq \varepsilon$$

2) δ_2 구하기

$\delta_2 = 1$ 라고 하면 다음을 만족한다.

$$0 < |x-1| < \delta_2 \Rightarrow |1-1| = 0 < \varepsilon$$

1),2)에서 구한 $\delta_1, \delta_2>0$ 에 대하여 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하면 $0 < |x-1| < \delta$ 인 유리수 x 에 대하여

$|f(x)-1| = |x^2-1| < \varepsilon$ 를 만족하고 $0 < |x-1| < \delta$ 인 무리수 x 에 대하여 $|f(x)-1| = |1-1| = 0 < \varepsilon$ 를 만족한다. 따라서 다음을 만족한다.

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |f(x)-1| < \varepsilon$$

그러므로 극한의 정의에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=1$ 이고 f 는 $x=1$ 에서 연속이다. ■

(f 가 $x=1$ 에서 연속임을 보이는 다른 방법 : 이것은 효율만 중시한 방법이므로 유리수/무리수에서 함수식이 다른 함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 문제풀이에 익숙하지 않다면 이 풀이는 나중에 읽는걸 추천한다.)

다음을 얻을수 있고

$$x^2 = ((x-1)+1)^2 = (x-1)^2 + 2(x-1) + 1$$

따라서 $0 < |x-1| < 1$ 이면 삼각부등식과 단순 계산에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} |x^2-1| &= |(x-1)^2 + 2(x-1)| \leq |x-1|^2 + 2|x-1| < 3|x-1| \\ |1-1| &= 0 < 3|x-1| \end{aligned}$$

그러므로 다음을 얻는다.

$$0 < |x-1| < 1 \Rightarrow |f(x)-1| < 3|x-1|$$

임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대해 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{3}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |f(x)-1| < 3|x-1| < 3\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ 이다. 그러므로 f 는 $x=1$ 에서 연속이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

*마지막에 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 형태로 택했다면 $=\varepsilon$ 이 아닌 $\leq \varepsilon$ 임에 유의하자.

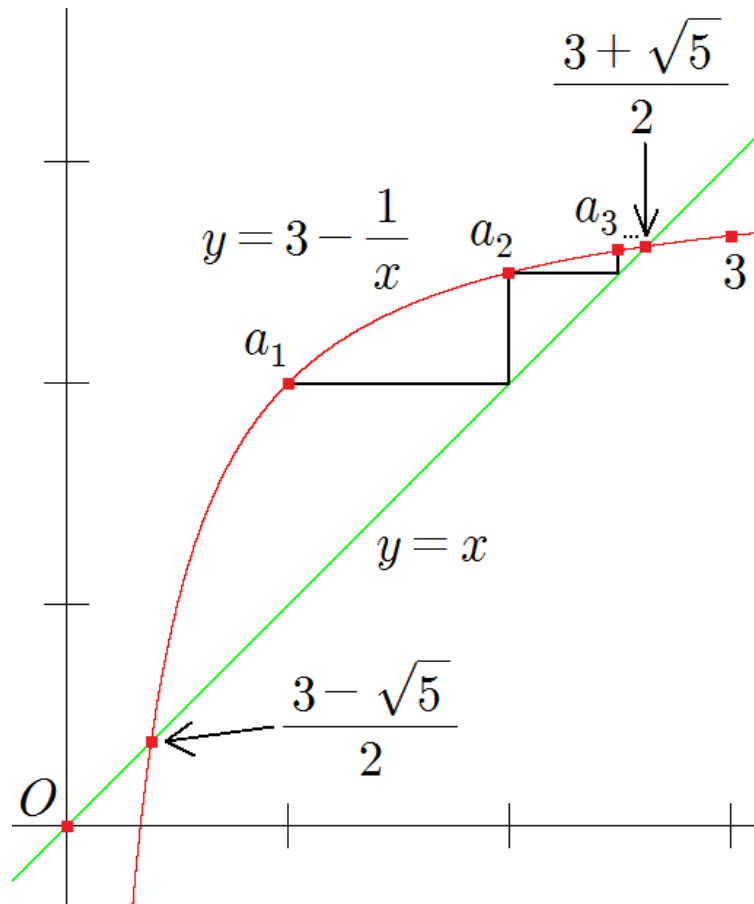
* f, g 가 $x=a$ 에서 연속일 때 유리수 전체의 집합 $\mathbb{Q}$ 에 대하여 $h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \in \mathbb{Q}) \\ g(x) & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 연속일 필요충분조건은 $f(a) = g(a)$ 이다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x) = 3 - \frac{1}{x}$ 라고 하자. 그러면 (b)에 주어진 관계식은 $a_{n+1} = f(a_n)$ 이고 $x > 0$ 일 때 $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0$

이므로 f 는 $x > 0$ 에서 증가한다. 그리고 방정식 $f(x) = x$ 의 양의 실근은 $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 이고

$y = f(x), y = x$ 의 그래프는 다음과 같이 나타난다.



따라서 $\{a_n\}$ 은 증가수열이고 위로 유계이므로 수렴한다는 것을 예측할수 있다.

<해설>

(a).

Theorem 단조수열정리(Monotonic sequence theorem)

유계이고 단조인 수열은 수렴한다.

■

(b). $f(x) = 3 - \frac{1}{x}$ 라고 하면 $a_{n+1} = f(a_n)$ 를 만족하고 $x > 0$ 일 때 $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ 이므로 f 는 $x > 0$ 에서 증가한다.

먼저 $\{a_n\}$ 이 양항 증가수열임을 보이자. $a_2 = 2 > 1 = a_1$ 이고 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} > a_n \geq 1$ 라고 가정하면 f 가 $x > 0$ 에서 증가하므로 다음을 얻을수 있다.

$$a_{n+2} = f(a_{n+1}) > f(a_n) = a_{n+1} > 0$$

따라서 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} > a_n > 0$ 이므로 $\{a_n\}$ 은 양항 증가수열이다.

그러므로 $a_{n+1} = 3 - \frac{1}{a_n} < 3$ 를 얻고 $a_1 = 1 < 3$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n < 3$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 단조수열정리에 의하면 $\{a_n\}$ 은 수렴한다. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 라고 하면 다음을 얻을 수 있고

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(L)$$

방정식을 풀면 $L = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 를 얻는데 $a_n \geq 1$ 이므로 $L = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = a, a_{n+1} = f(a_n)$ 로 정의되었을 때 $\{a_n\}$ 의 수렴/발산은 $y = f(x), y = x$ 의 그래프를 그려서 수열 $\{a_n\}$ 이 어떻게 행동하는지 조사해보면 쉽게 예측할 수 있다.

3. <해설>

$x > 0$ 를 임의로 택하고 $f(t) = \tan^{-1}t$ 라고 하자. f 는 폐구간 $[0, x]$ 위에서 연속, 개구간 $(0, x)$ 위에서 미분가능하므로 평균값정리에 의하면

$$\frac{\tan^{-1}x - \tan^{-1}0}{x - 0} = \frac{1}{1+c^2}$$

를 만족하는 $c \in (0, x)$ 가 존재한다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\frac{1}{1+x^2} < \frac{1}{1+c^2} = \frac{\tan^{-1}x}{x} < 1$$

그러므로 $x > 0$ 일 때 $\frac{x}{1+x^2} < \tan^{-1}x < x$ 가 성립한다. ■

4. <해설>

f 의 모든 2계 편도함수가 연속이므로 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 이다. 연쇄법칙과 미분법의 기본 규칙에 의하면

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial r} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = 2r \frac{\partial f}{\partial x} + 3s \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial r} \right) = \frac{\partial}{\partial r} \left(2r \frac{\partial f}{\partial x} + 3s \frac{\partial f}{\partial y} \right) = 2 \frac{\partial f}{\partial x} + 2r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) + 3s \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)\end{aligned}$$

를 얻을수 있고 연쇄법칙에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= 2r \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 3s \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= 2r \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 3s \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\end{aligned}$$

그리고 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} &= 2 \frac{\partial f}{\partial x} + 2r \left(2r \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 3s \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) + 3s \left(2r \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 3s \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) \\ &= 2 \frac{\partial f}{\partial x} + 4r^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 12rs \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 9s^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\end{aligned}$$

따라서 $A=2, B=0, C=4r^2, D=12rs, E=9s^2$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*1변수함수의 연쇄법칙 $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$ 를 곱미분×속미분 로 기억하는 경우가 있는데 다변수함수의 연쇄법칙도 같은 방법으로 기억할수 있다. Stewart 교재에서 2변수함수 $f(x,y)$ 에 대해 $x=g(t), y=h(t)$ 라고 할 때 다음이 성립한다고 이야기하는데

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

사실 이것은 벡터함수 $\mathbf{r}(t) = \langle g(t), h(t) \rangle$ 에 대해 합성함수 $f(\mathbf{r}(t))$ 의 도함수 $(f(\mathbf{r}(t)))'$ 이고 이것은 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$

위와 같이 곱미분×속미분 형태로 표현할수 있다. 벡터의 내적을 곱셈에 대응, 그래디언트 벡터를 다변수함수의 도함수에 대응시키면 곱미분×속미분 형태임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

Stewart 미분적분학 교재는 선형대수학과 관련된 개념을 최대한 사용하지 않고 설명하려는 경향이 있어서 다변수함수의 연쇄법칙을 설명할때도 벡터의 내적을 직접적으로 언급하지 않고 그 대신 Tree를 그린다. 하지만 벡터의 내적으로 기억하면 힘들게 Tree 그리지 않고 다음 편도함수 등식을 쉽게 받아들일수 있다.

$f(x,y)$ 에서 $x=g(s,t), y=h(s,t)$ 일 때

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}\end{aligned}$$

계산적인 측면에서 편미분과 1변수함수의 미분은 사실상 동일하므로 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$ 에서 문자만 바뀐 것으로 생각해도 된다.

5. <해설>

산술기하 평균 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$1 \geq x^2 + 4y^2 \geq 2\sqrt{4x^2y^2} = 4|xy| \Rightarrow |xy| \leq \frac{1}{4}$$

따라서 $-\frac{1}{4} \leq xy \leq \frac{1}{4}$ 이다. 그리고 등호는 $x^2 = 4y^2 = \frac{1}{2}$ 즉,

$$(x, y) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$$

일 때 성립한다. 따라서 e^{-xy} 의 최솟값은 $e^{-\frac{1}{4}}$, 최댓값은 $e^{\frac{1}{4}}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*극값(Extreme value)은 Stewart 교재에서 함수의 최댓값, 최솟값을 한번에 부르는 용어이다.

6. <해설>

(a). 음이 아닌 정수 n 에 대하여 $n \leq x^2 + y^2 < n+1$ 가 나타내는 영역의 넓이는 $(n+1)\pi - n\pi = \pi$ 이다.
 그리고 $A_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : n \leq x^2 + y^2 < n+1\}$ 라고 하면

$$D = A_0 \cup A_1 \cup \cdots \cup A_{99} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 100\}$$

이고 우변에 있는 101개의 집합이 나타내는 도형은 겹치는 부분이 없다.

$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 100\}$ 는 곡선을 나타내는데 한 곡선 위에서의 함숫값은 이중적분의 값에 영향을 주지 않고 A_n 위에서 $\lfloor x^2 + y^2 \rfloor = n$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_D \lfloor x^2 + y^2 \rfloor dA &= \sum_{n=0}^{99} \iint_{A_n} \lfloor x^2 + y^2 \rfloor dA \\ &= \sum_{n=0}^{99} n \iint_{A_n} 1 dA \\ &= \pi \sum_{n=1}^{99} n \\ &= \frac{99 \cdot 100}{2} \pi \\ &= 4950\pi \end{aligned}$$

■

(b). 먼저 $x = u, y = 2v, z = 3w$ 로 치환하면

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

이고 $E_1 = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iiint_E e^{\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}\right)^{\frac{3}{2}}} dV = 6 \iiint_{E_1} e^{(u^2 + v^2 + w^2)^{\frac{3}{2}}} dV$$

이제 다음과 같이 치환하면

$$u = \rho \sin \phi \cos \theta, v = \rho \sin \phi \sin \theta, w = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E e^{\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}\right)^{\frac{3}{2}}} dV &= 6 \iiint_{E_1} e^{(u^2 + v^2 + w^2)^{\frac{3}{2}}} dV \\ &= 6 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^1 e^{\rho^3} \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 12\pi \left[\frac{e^{\rho^3}}{3} \right]_0^1 [-\cos \phi]_0^\pi \\ &= 8(e-1)\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

* (b)를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀수 있지만

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = 2\rho \sin \phi \sin \theta, z = 3\rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $x = u, y = 2v, z = 3w$ 로 치환했다.

7. <해설>

C 를 경계선으로 갖는 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D (1 - 6x^2 - 3y^2) dA$$

따라서 우변의 이중적분이 최대가 되는 경우가 언제인지 조사하면 되는데 $f(x, y) = 1 - 6x^2 - 3y^2$ 라고 하면 직관에 의해 $f(x, y) \geq 0$ 를 만족하는 영역 $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 6x^2 + 3y^2 \leq 1\}$ 위에서 적분값이 최대가 된다는 것을 쉽게 추측할 수 있다. $f(x, y) \geq 0$ 를 만족하는 상황에서는 영역이 커질수록 적분값도 커지는데 $f(x, y) < 0$ 인 영역을 조금이라도 포함하면 그 영역에서는 적분값이 음수가 되어서 최대가 될 수 없다.

그러므로 $D = E$ 일 때 선적분은 최대가 되고 따라서 반시계방향 단순 폐곡선 C 를 영역 E 의 경계선 $6x^2 + 3y^2 = 1$ 로 택하면 된다. 반시계방향이 되도록 하는 벡터함수를 하나만 구하면 다음과 같다.

$$C: \mathbf{r}(t) = \left\langle \frac{\cos t}{\sqrt{6}}, \frac{\sin t}{\sqrt{3}} \right\rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설에서 벡터함수를 ‘하나만’ 구한다고 한 이유는 답이 하나가 아니기 때문이다. 다음 벡터함수

$$\begin{aligned} C: \mathbf{r}(t) &= \left\langle \frac{\cos 2t}{\sqrt{6}}, \frac{\sin 2t}{\sqrt{3}} \right\rangle \quad (0 \leq t \leq \pi) \\ C: \mathbf{r}(t) &= \left\langle \frac{\cos 4t}{\sqrt{6}}, \frac{\sin 4t}{\sqrt{3}} \right\rangle \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right) \\ C: \mathbf{r}(t) &= \left\langle \frac{\cos t}{\sqrt{6}}, \frac{\sin t}{\sqrt{3}} \right\rangle \quad (\pi \leq t \leq 3\pi) \end{aligned}$$

도 정답이 될 수 있다.

8. <해설>

(a). $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1: z = -1$ ($x^2 + y^2 \leq 4$) 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = - \iiint_E 1 dV$$

를 얻을 수 있다. 삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iiint_E 1 dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2-5}^{-1} r dz dr d\theta = 2\pi \int_0^2 (4r - r^3) dr = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi$$

그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{F}(x, y, -1) \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle dS = \iint_{S_1} 1 dS = 4\pi$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -12\pi$ 이다. ■

(b). S 의 단위법선벡터의 방향이 음의 z 축 방향이므로 곡면 $-S$ 를 가지고 스토크스 정리를 사용하자. 곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t, 2\sin t, -1 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이므로 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_{-S} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle 2e^{-4} \sin t, -2e^{-4} \cos t, 1 \rangle \cdot \langle -2 \sin t, 2 \cos t, 0 \rangle dt \\ &= -4e^{-4} \int_0^{2\pi} 1 dt \\ &= -8\pi e^{-4} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{-S} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 8\pi e^{-4}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z)$ ($(y, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z)$ ($(x, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.